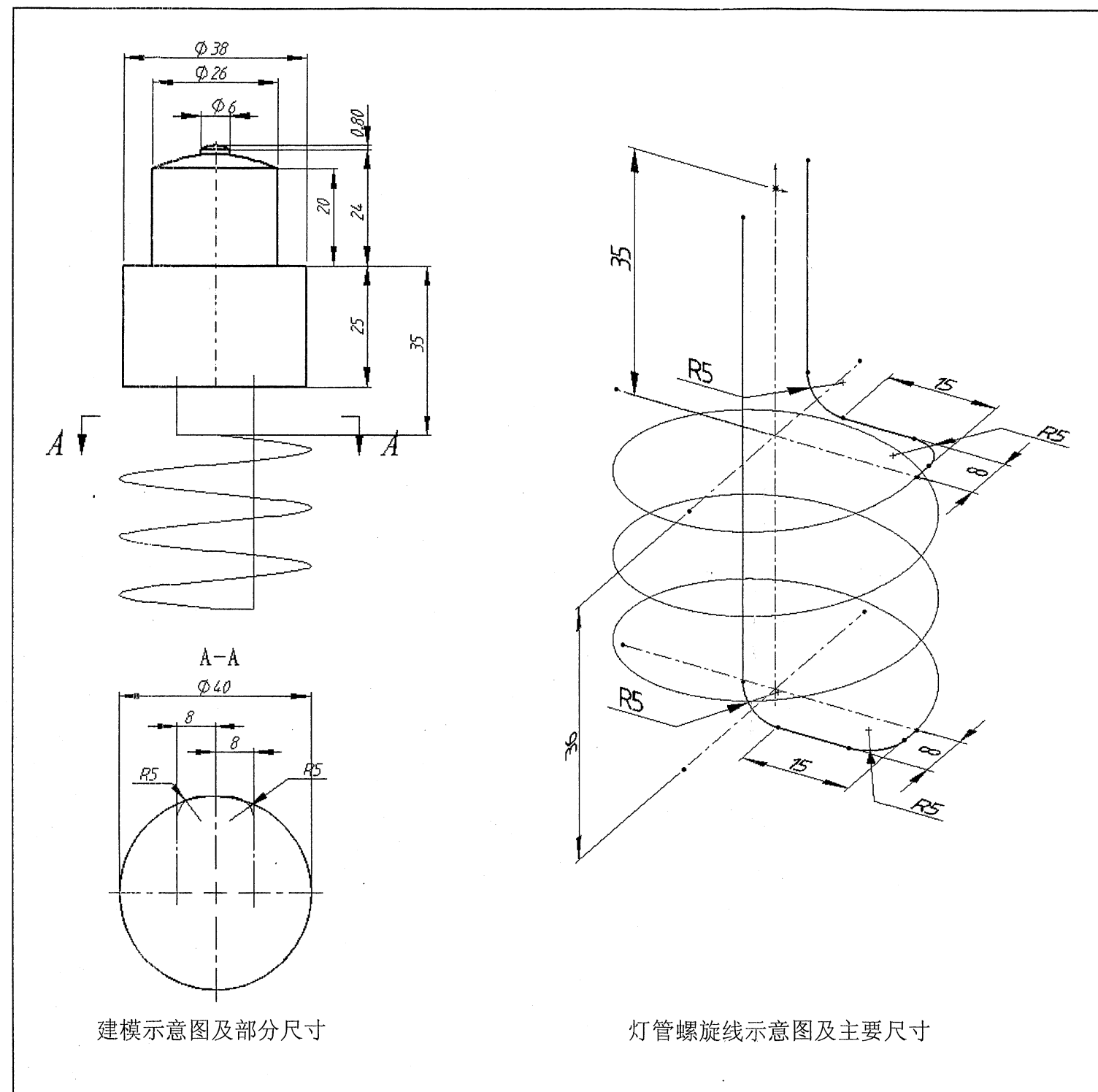
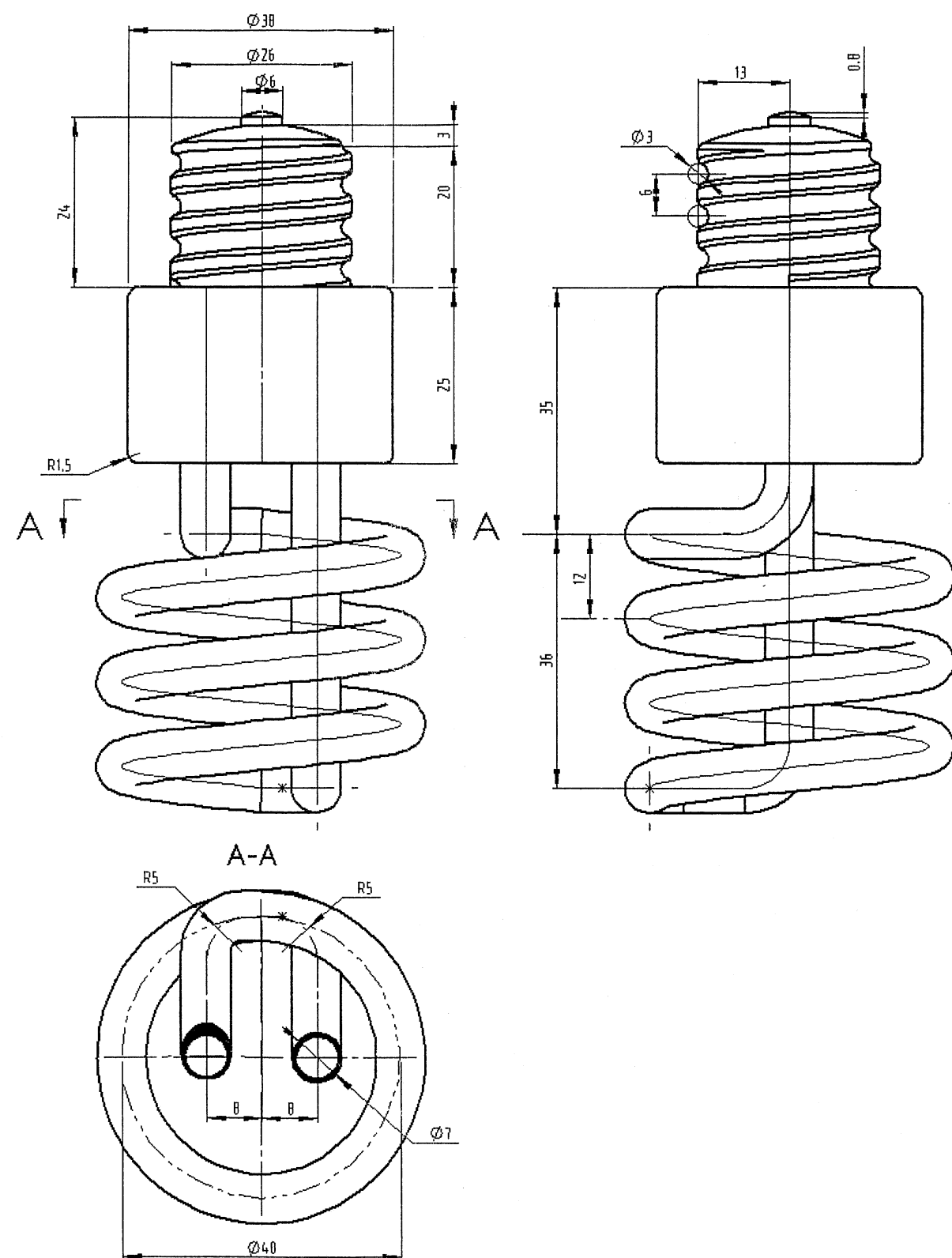


第三题 创建节能灯的三维模型（20分）。

说明：节能灯螺口螺纹直径 $\phi 26$ ，螺距 6，圈数约 3.5 圈，螺纹牙型为 R1.5 圆弧；灯管：灯管螺旋线直径为 $\phi 40$ ，节距为 12，圈数为 3 圈，灯管直径 $\phi 7$ ，其余尺寸参阅下图。



第二题 给出“砂轮头支架”的轴测图和部分视图创建零件的三维模型，并绘制出“砂轮头支架”的零件图（共 40 分。建模 20 分，零件图 20 分）。

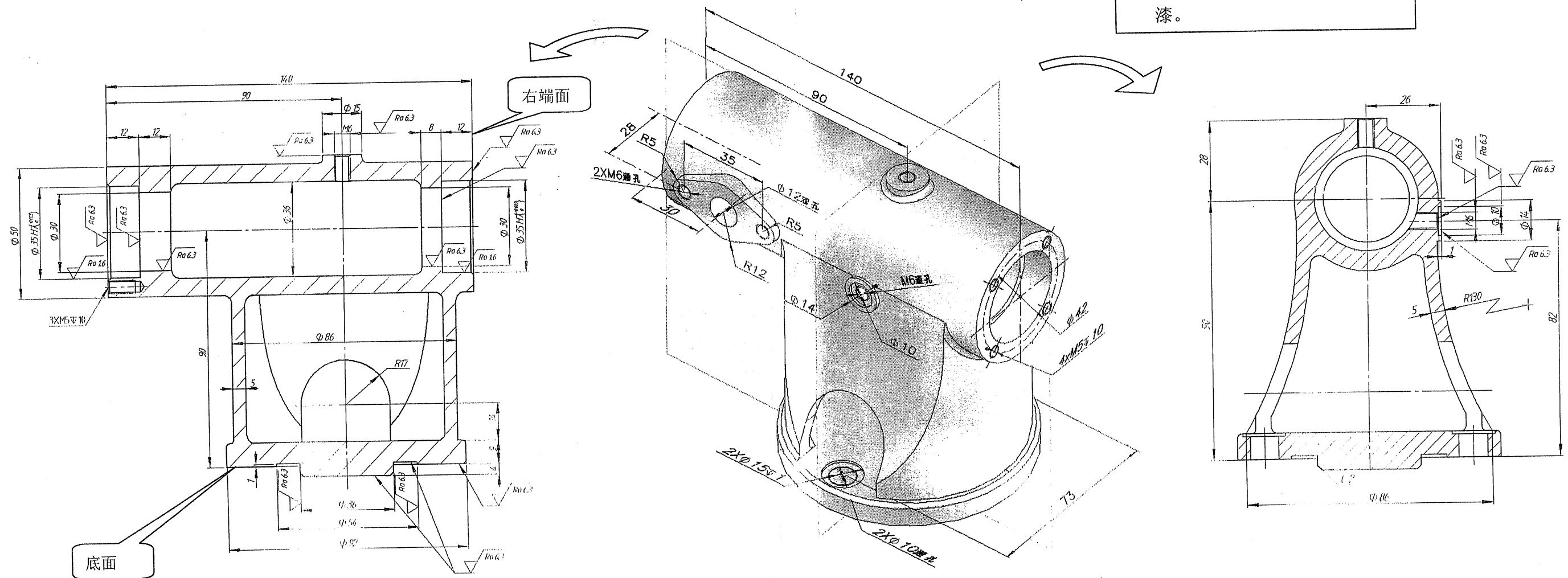
零件图要求：1、图纸幅面 A3；材料 HT200；比例自定；表达清楚，尺寸完全，符合国标要求；技术要求按国标要求标注；填写标题栏（考号填写在标题栏右下角）。

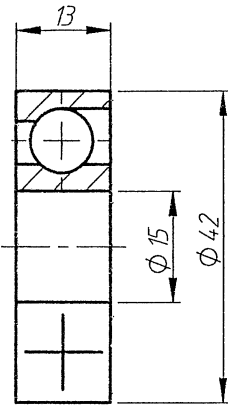
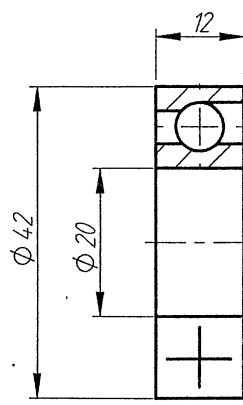
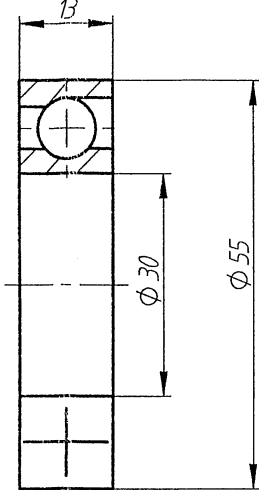
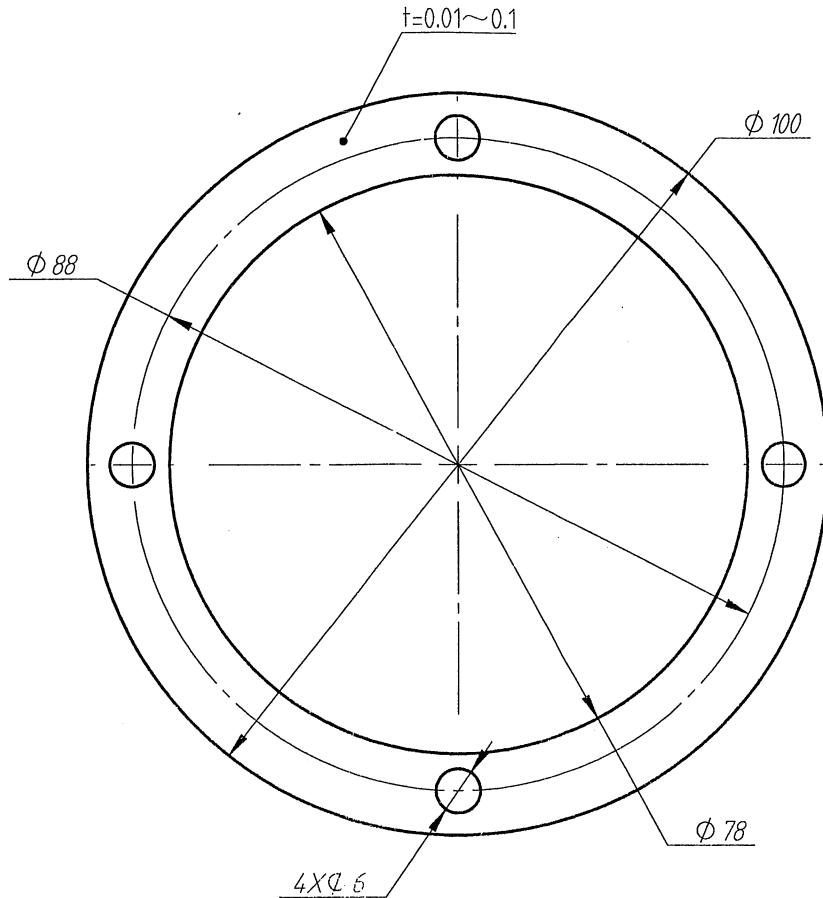
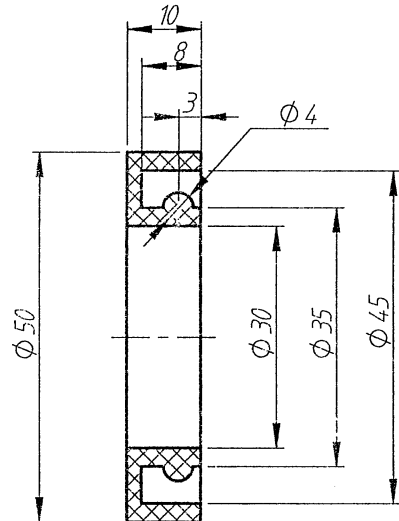
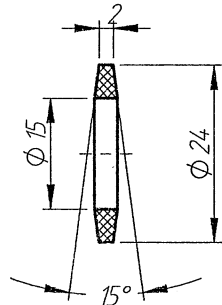
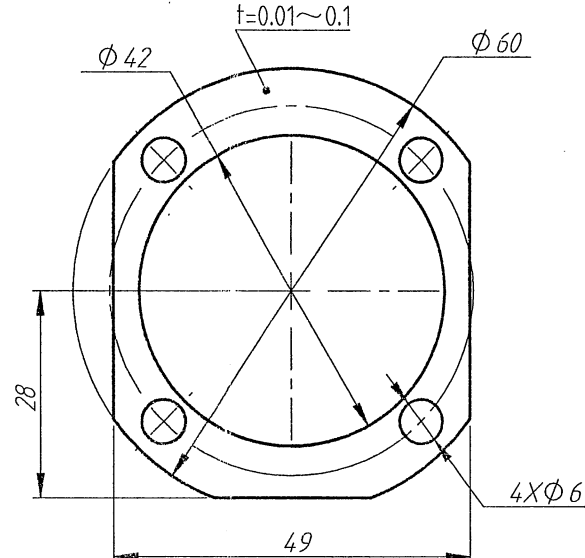
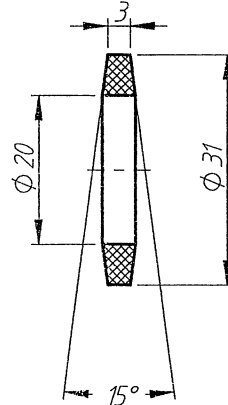
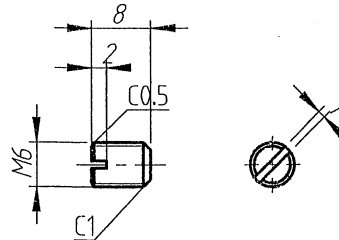
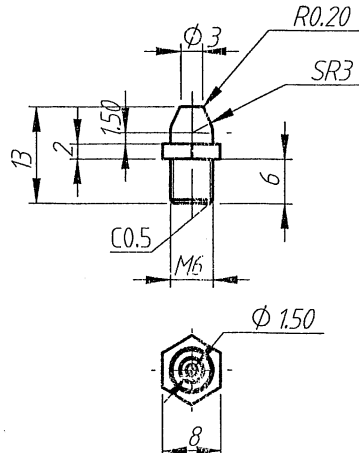
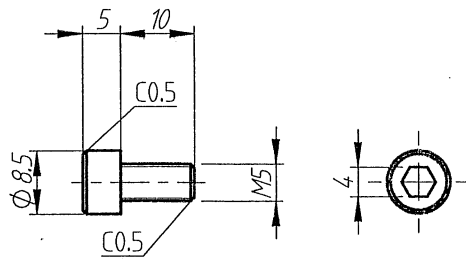
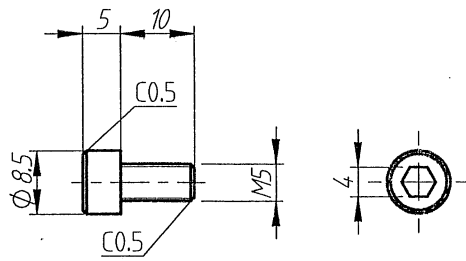
说 明

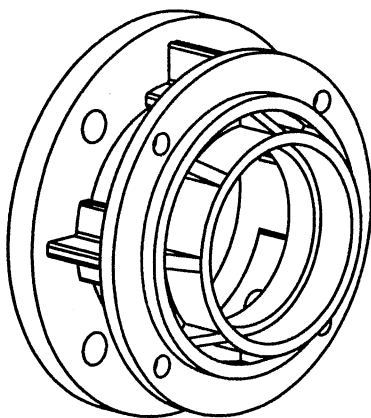
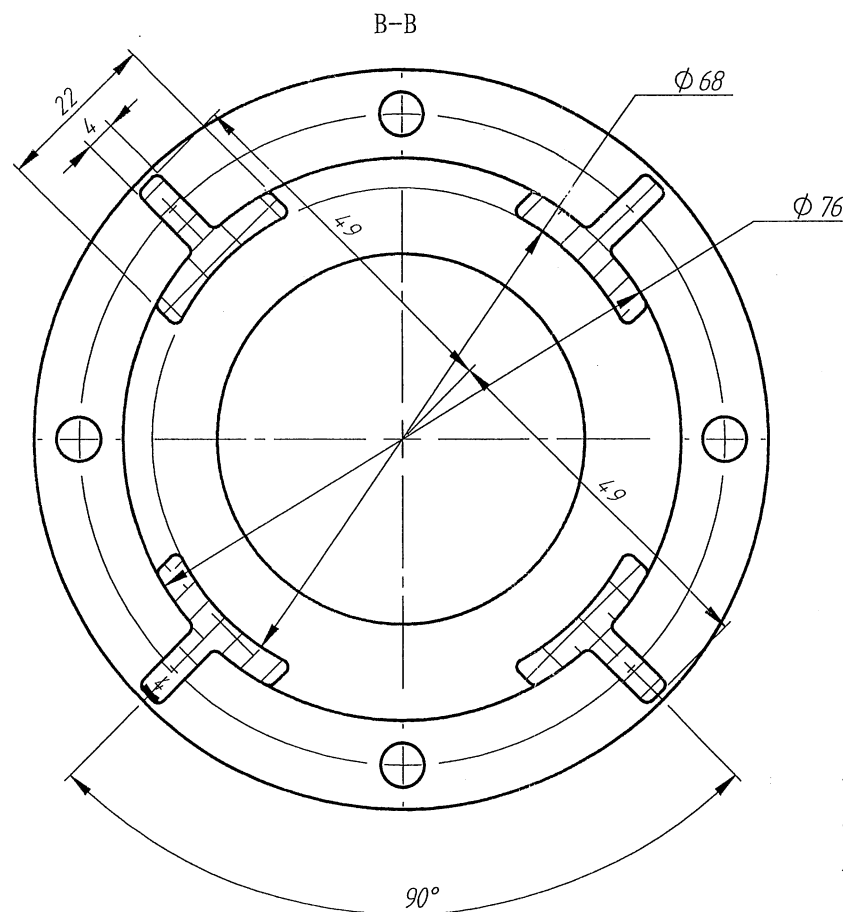
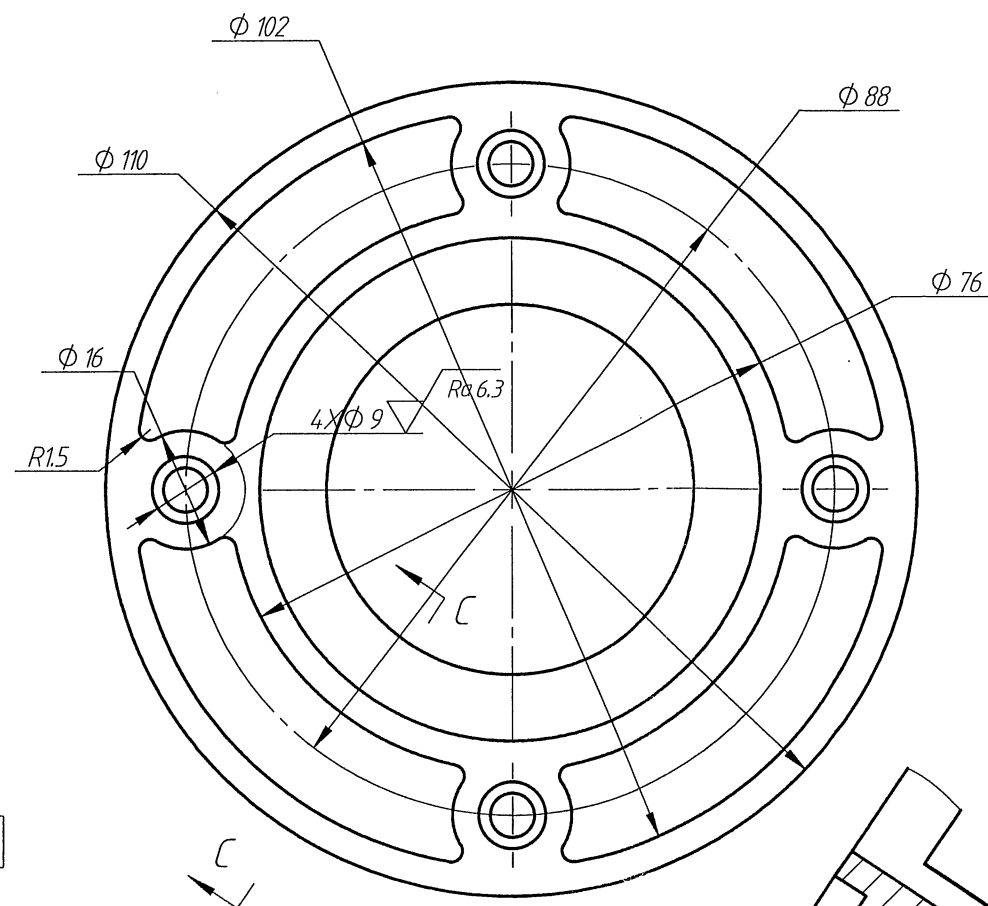
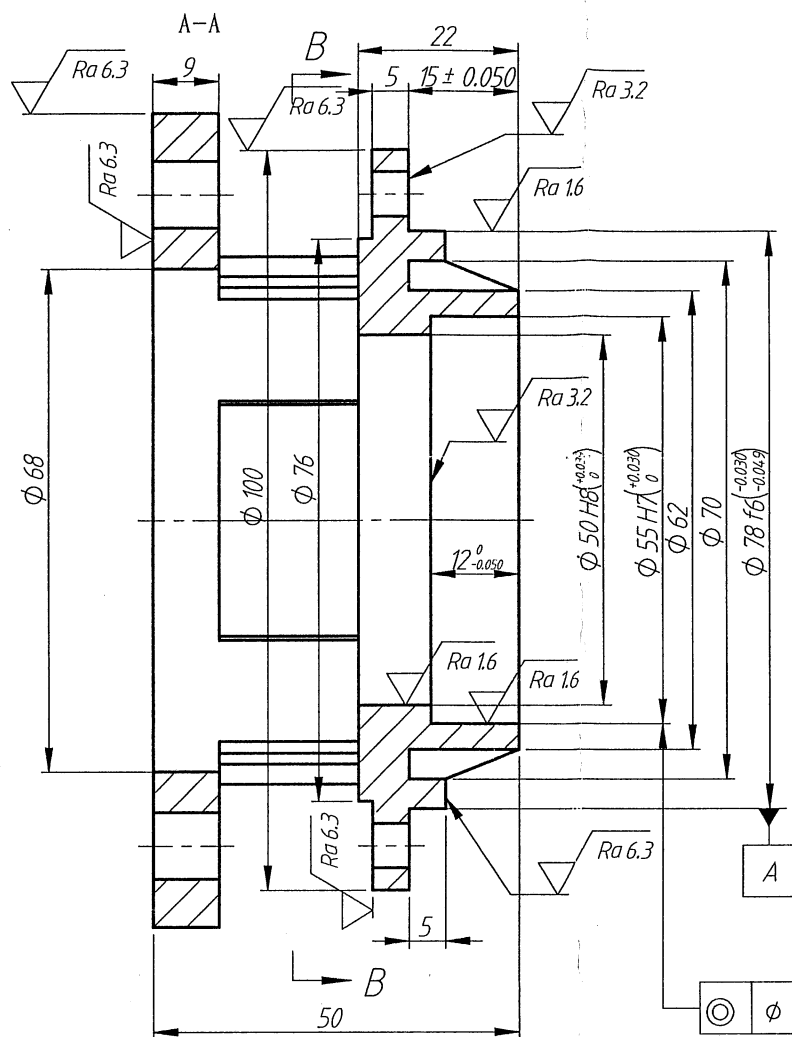
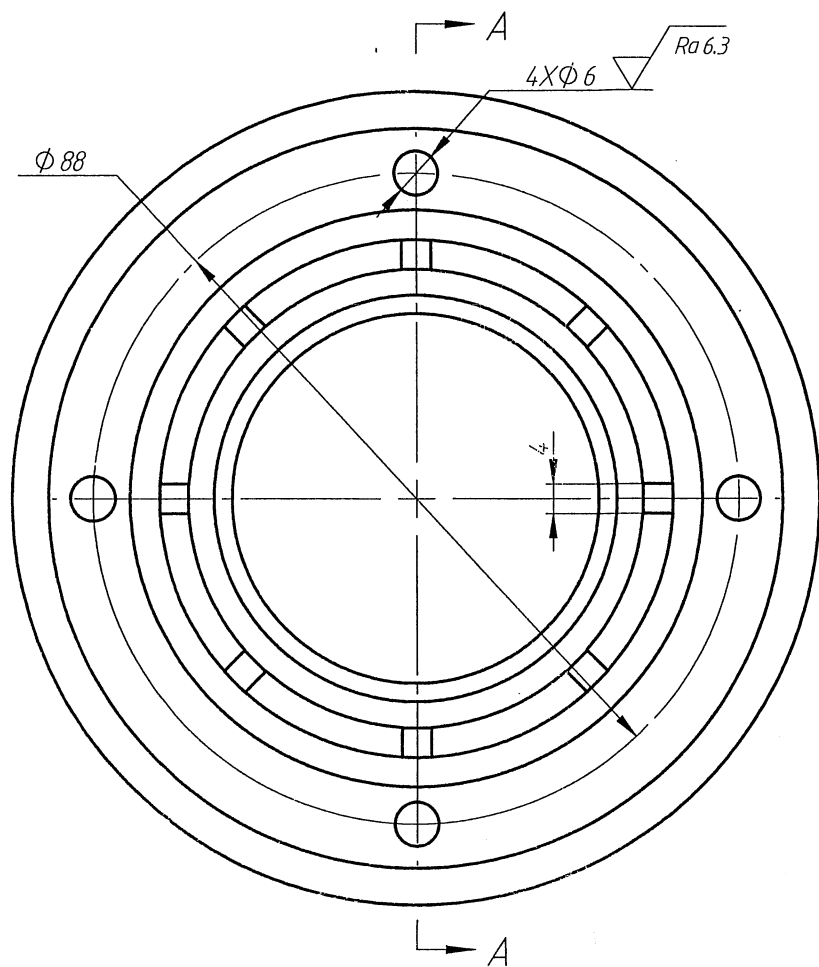
- 1、两端面 $\phi 35H7$ 孔的倒角为 C1。
- 2、左端 $\phi 35H7$ 的轴线相对于右端 $\phi 35H7$ 轴线的同轴度公差为 $\phi 0.025$ (必须标注在图中)。
- 3、两端 $\phi 35H7$ 轴线相对于底面面的平行度公差为 $\phi 0.025$ (必须标注在图中)。

技术要求

- 1、铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹、缩松等缺陷。
- 2、铸件应时效处理。
- 3、未注铸造圆角 R1-3。
- 4、未注倒角 C1。
- 5、非接触、非配合外表面涂刷防锈漆。

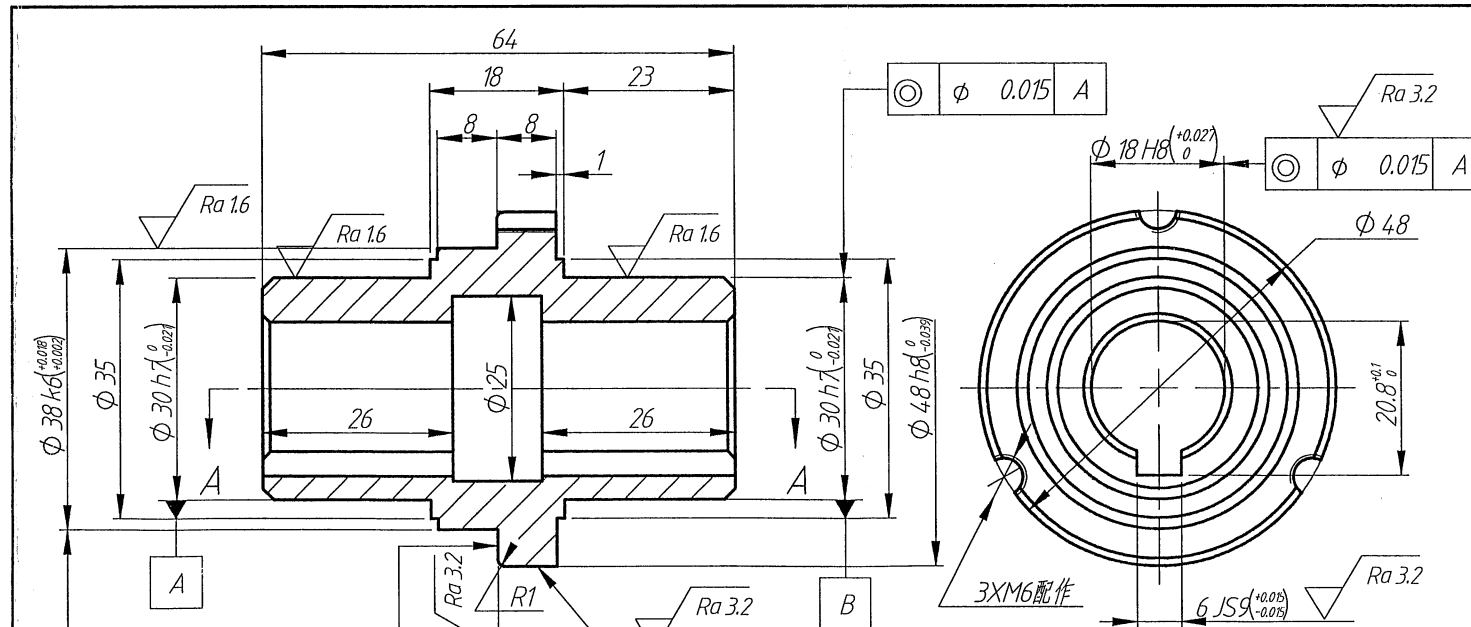
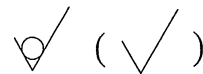


 轴承7302AC GB/T 292-1994 数量 1				 轴承7004AC GB/T 292-1994 数量 1				 轴承7006AC GB/T 292-1994 数量 2				 蜗轮轴端盖垫片安装时, 按需要选择合适厚度, 装配图中使用0.1。 $t=0.01 \sim 0.1$			
序号 5	名称	角接触球轴承7302AC	材料	GCr15	序号 6	名称	角接触球轴承7004AC	材料	GCr15	序号 12	名称	角接触球轴承7006AC	材料	GCr15	
 骨架油封30x50x10 数量 2				 数量 1				 轴承盖垫片安装时, 按需要选择合适厚度, 装配图中使用0.1。 $t=0.01 \sim 0.1$							
序号 13	名称	骨架油封	材料	耐油橡胶	序号 4	名称	油封15	材料	毛毡	序号 7	名称	轴承盖垫片	材料	紫铜片	
 数量 1				 螺钉 M6x8 GB/T 73-1985 数量 3				 数量 1							
序号 9	名称	油封20	材料	毛毡	序号 15	名称	紧定螺钉M6X8	材料	35	序号 18	名称	黄油嘴	材料	H62	
 螺钉M5x10 GB/T 70.1-2000 数量 16				 数量 16				序号 10	名称	内六角螺钉	材料	45			



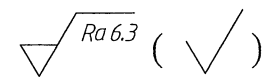
技术要求

1. 铸件应作时效处理;
2. 铸件不得有气孔、砂眼等缺陷;
3. 未注铸造圆角 R1~2;
4. 棱边去毛刺;

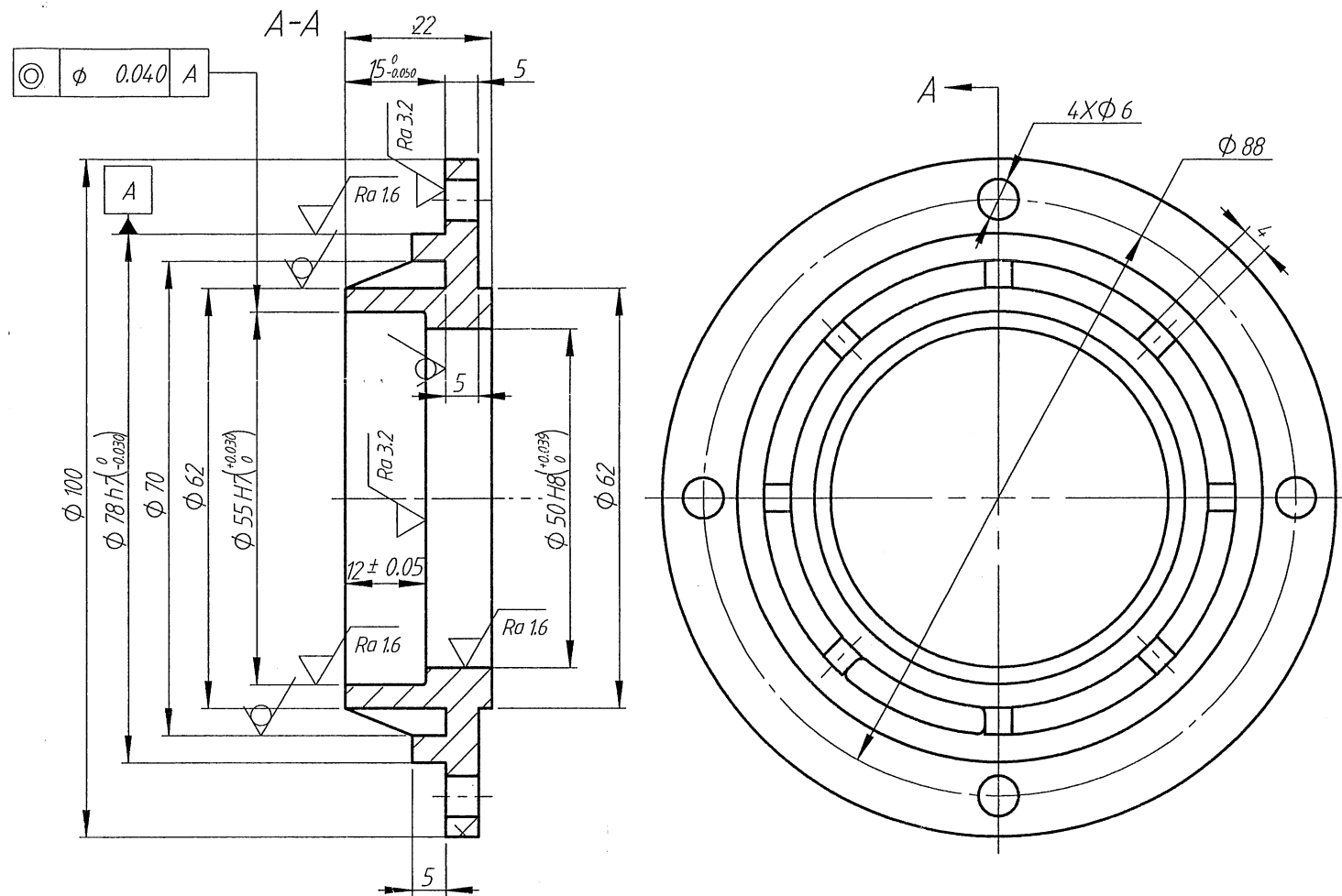


技术要求

1. 调质 220~250HBW;
2. 未注倒角 1x45°;
3. 表面发黑。



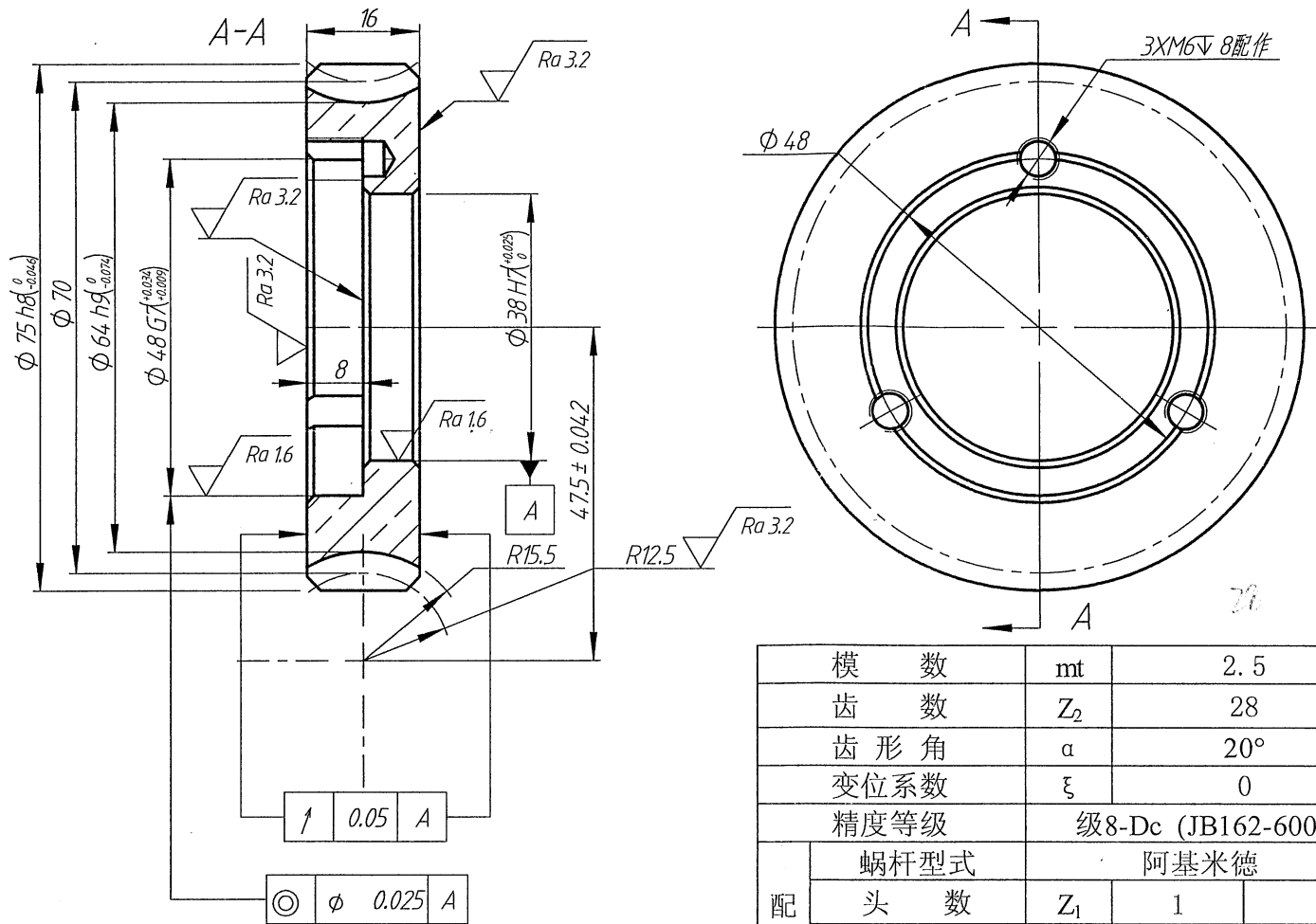
序号	19	图号	WLJSQ475-008	名称	连接法兰	比例	1:1	数量	1	材料	ZL 102	序号	14	图号	WLJSQ475-006	名称	蜗轮轴	比例	1:1	数量	1	材料	45
----	----	----	--------------	----	------	----	-----	----	---	----	--------	----	----	----	--------------	----	-----	----	-----	----	---	----	----



技术要求

1. 铸件不允许有气孔、裂纹等缺陷。
2. 未注铸造圆角 R1~2。

$\sqrt{Ra 6.3}$ (✓)



技术要求

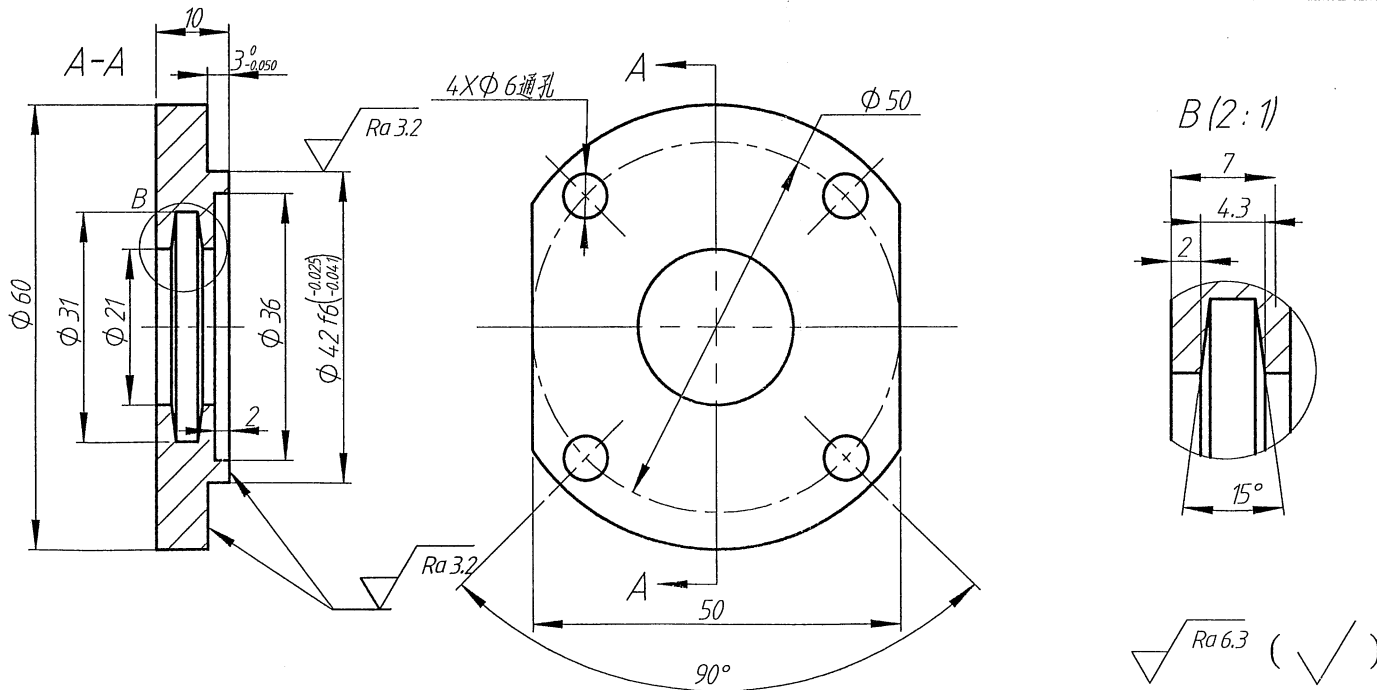
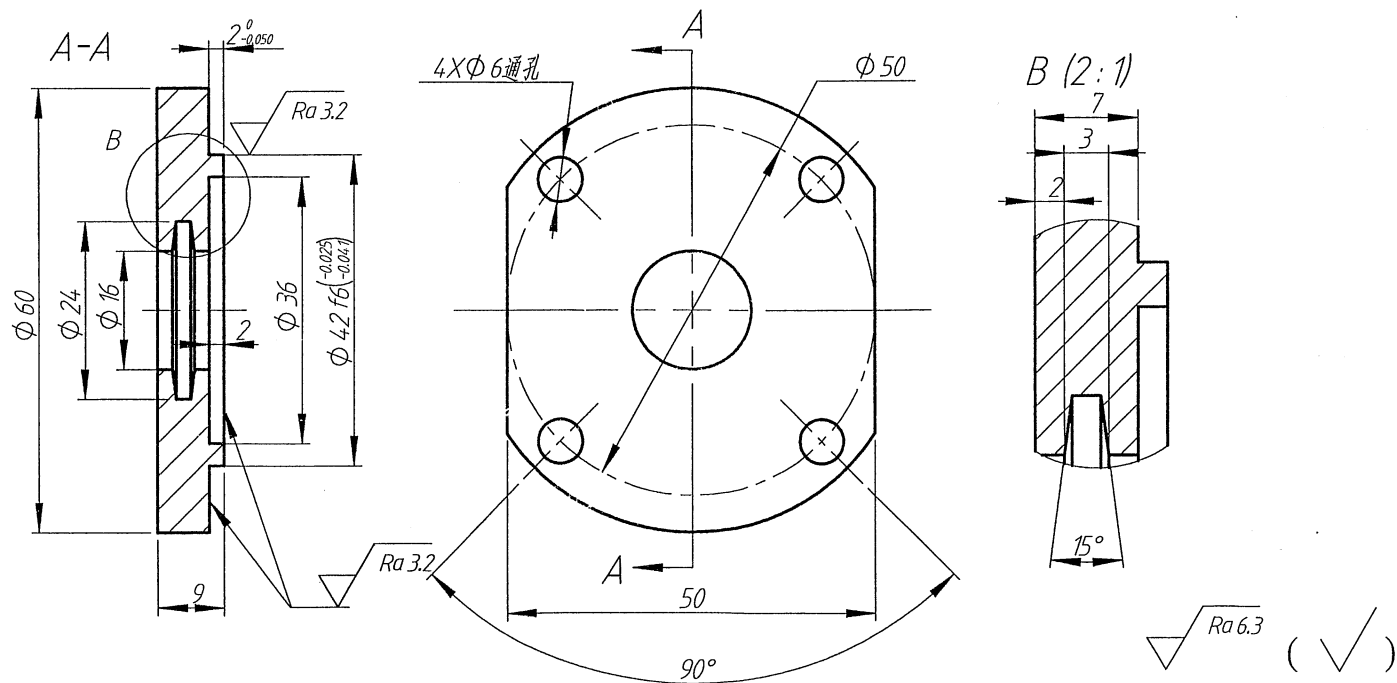
1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷。
2. 未注倒角 1X45°。

$\sqrt{Ra 6.3}$ (✓)

模数	mt	2.5
齿数	Z ₂	28
齿形角	α	20°
变位系数	ξ	0
精度等级	级8-Dc (JB162-600)	
蜗杆型式	阿基米德	
头数	Z ₁	1
螺旋方向	右	
导程角	γ	5°42' 38"
特性系数	q	10
分度圆直径	d ₁	25
齿圈径跳公差	δ _{ej}	0.065
相邻齿距差的公差	δ _{gp}	±0.024
切齿时蜗轮中面极差	Δ _{go}	±0.042

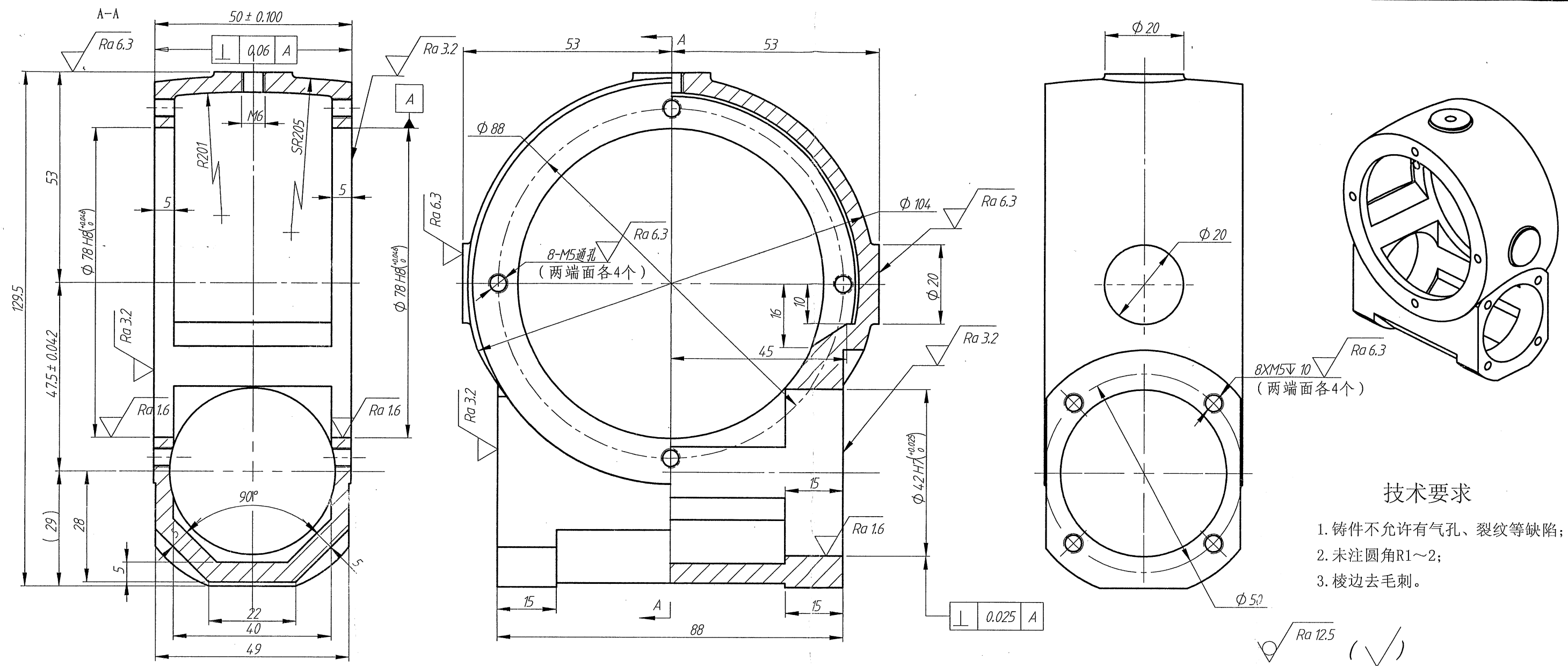
序号	11	图号	WLJSQ475-005	名称	蜗轮轴端盖	比例	1:1	数量	1	材料	ZL102
----	----	----	--------------	----	-------	----	-----	----	---	----	-------

序号	17	图号	WLJSQ475-007	名称	蜗轮D	比例	1:1	数量	1	材料	ZCuZn25Al6
----	----	----	--------------	----	-----	----	-----	----	---	----	------------

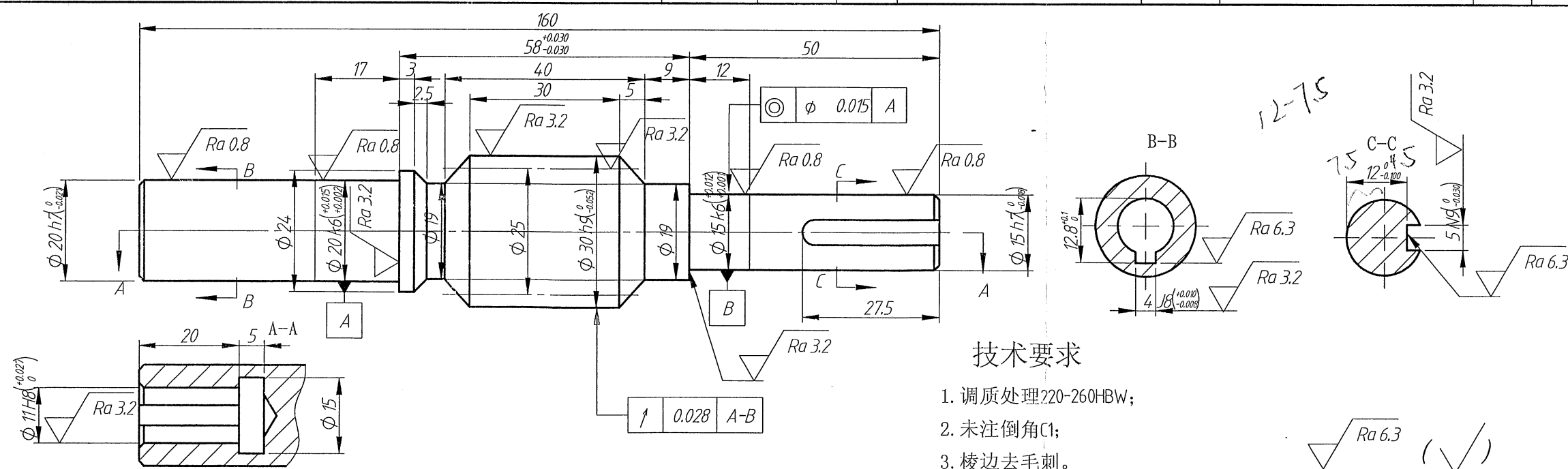


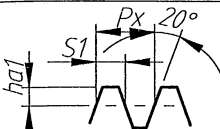
序号	3	图号	WLJSQ475-003	名称	蜗杆轴轴承盖15	比例	1:1	数量	1	材料	LY12
----	---	----	--------------	----	----------	----	-----	----	---	----	------

序号	8	图号	WLJSQ475-004	名称	蜗杆轴轴承盖20	比例	1:1	数量	1	材料	LY12
----	---	----	--------------	----	----------	----	-----	----	---	----	------



序号	1	图号	WLJSQ475-001	名称	壳体	比例	1:1	数量	1	材料	ZL102
----	---	----	--------------	----	----	----	-----	----	---	----	-------



模数	m_x	2.5
蜗杆头数	Z_1	1
蜗杆螺旋升角	γ	$5^{\circ}42'38''$
蜗杆型式	阿基米德	
齿形角	α	20°
精度等级	(JB162-60) 级8-Dc	
中心距	A	47.5
特性系数	q	10
配对蜗轮图号	WLJSQ475-007	
轴向齿距极限累计误差	ΔP_{ϵ}	± 0.032
轴向齿距的极限偏差	ΔP	± 0.018
蜗杆螺牙径向跳动公差	δ_{cy}	0.025
	P_x	7.854
	S_1	$3.93 \begin{matrix} +0.2 \\ -0.252 \end{matrix}$
	ha_1	2.5

序号	2	图号	WLJSQ475-002	名称	蜗杆轴D	比例	1:1	数量	1	材料	40Cr
----	---	----	--------------	----	------	----	-----	----	---	----	------

第五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

时间：180 分钟，共计 150 分。以考号为名称建立文件夹，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。

第一题 按“蜗轮减速器”各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，并绘制出蜗轮减速器的装配图（90 分）。

各个零件、装配体及装配图分值如下：

- 1、建立各零件的三维模型共计 60 分。 2、将零件组装成蜗轮减速器 9 分。 3、生成爆炸图 3 分。 4、将组装的蜗轮减速器绘制成二维装配图 18 分。

一、蜗轮减速器建模及组装要求

1、蜗轮减速器共计 19 种零件，蜗轮减速器的装配示意图如下图所示，请按你认为正确的方式组装。

2、装配体中使用的标准件一律自画，不能使用软件中自带的标准件；标准件建模时，只绘出主要结构，工艺结构如倒角、圆角等可以省略。

3、爆炸图按零件拆、装顺序摆放，爆炸图中的蜗轮、蜗杆应该有齿形，可采用相似画法创建（圆弧、样条曲线等）。

二、蜗轮减速器装配图的绘制请注意以下问题

1、图纸幅面自定；比例自定；图线：粗实线 0.5，细实线 0.25；字体（长仿宋_GB2312）：字高 3.5；箭头：宽 1，长 3.3。

2、装配图绘制包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，标题栏和明细表。

3、标题栏填写部件名称、比例等内容，考号填写在右下角；明细栏填写的内容参阅右边的表格。

4、蜗轮减速器中的蜗轮、蜗杆的画法应符合国标的规定。

5、标准件包括轴承、螺纹的画法应符合国标规定。

6、角接触球轴承安装、绘制时，注意方向。

蜗轮减速器基本参数

1、速 比： 28；

2、额定转速：1450r/min；

3、输出扭矩：55Nm；

4、中 心 距：47.5mm。

技术要求

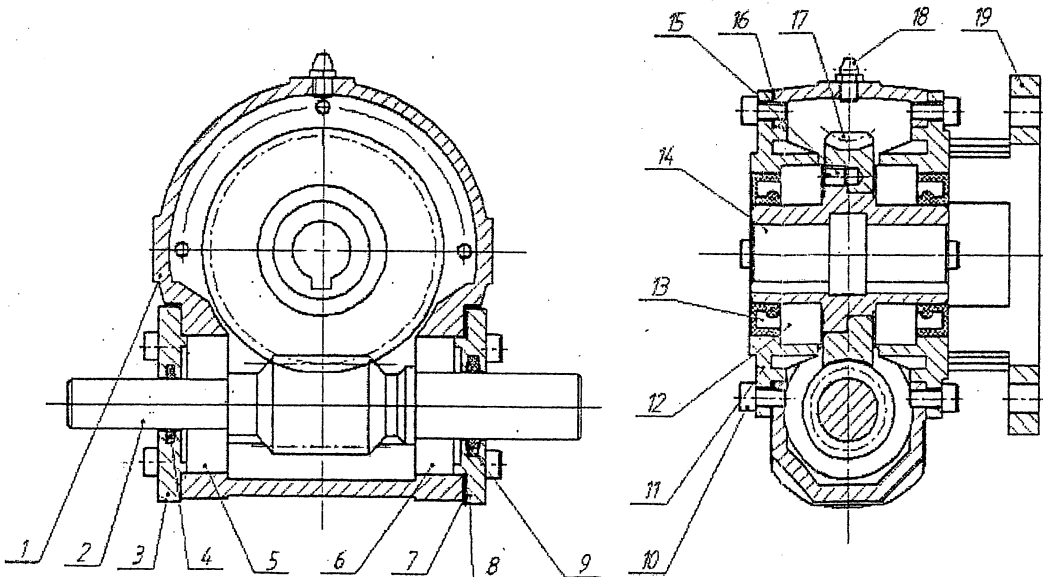
1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。

2、蜗轮轴、蜗杆轴安装时，轴向间隙小于 0.05（用垫片调整）。

3、组装的蜗轮减速器应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。

4、组装完成后加注润滑脂。

5、合格产品涂防锈油并包装塑料袋。



蜗轮减速器示意图
零件序号表示的内容参阅右边的表格

零件名称、材料及数量

序号	代 号	名 称	数量	材 料	单重(g)	总重(g)	备 注
1	WLJSQ475-001	壳体	1	ZL102	123.91	123.91	
2	WLJSQ475-002	蜗杆轴 D	1	40Gr	417.68	417.68	
3	WLJSQ475-003	蜗杆轴承盖 15	1	LY12	43.58	43.58	
4		油封 15	1	毛毡			
5	GB/T 292-1994	角接触球轴承 7302AC	1	GCr15			
6	GB/T 292-1994	角接触球轴承 7004AC	1	GCr15			
7		轴承盖垫片	1	紫铜片	1	1	
8	WLJSQ475-004	蜗杆轴承盖 20	1	LY12	41.32	41.32	
9		油封 20	1	毛毡		1	
10	GB/T 70.1-2000	内六角螺钉 M5×10	16	45	3.44	55.04	
11	WLJSQ475-005	蜗轮轴端盖	1	ZL102	131.25	131.25	
12	GB/T 292-1994	角接触球轴承 7006AC	2	GCr15			
13		骨架油封 30×50×10	2	耐油橡胶		2	
14	WLJSQ475-006	蜗轮轴	1	45	291.9	291.9	
15	GB/T 73-1985	紧定螺钉 M6×8	3	35	1.595	4.785	
16		蜗轮轴端盖垫片	1	紫铜片	3	3	
17	WLJSQ475-007	蜗轮 D	1	ZCuZn25Al6	387.32	387.32	
18		黄油嘴 M6	1	H62	3	3	
19	WLJSQ475-008	连接法兰	1	ZL102	265.05	265.05	